高校3年・受験生　HS-EAR-U01　地球の構造とプレートの運動

問題プリント 地球の構造とプレートの運動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地球のすがたと活動 HS-EARB-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地球の内部構造（地殻・マントル・核）、プレート境界の種類、大森公式 D＝kT、火成岩の分類を学んでいる。
- 物理で、等速円運動の向心加速度 $r\omega^2$ と万有引力を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 三平方の定理・三角比・平方根の計算、密度＝質量÷体積 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 地球の歴史と地質：地層と地質構造 HS-EAR-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 地球内部に関して、震源から角距離で約 103° より遠い観測点に S 波が直接届かないことから推論される事実として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　地殻が大陸と海洋で厚さが違うこと

イ　外核が液体であること

ウ　内核が液体であること

エ　マントルが液体であること

A-02 地震波の観測から推論される地球内部の構造について、地球の平均密度（約 5.5 g/cm³）が地表の岩石の密度（約 2.7〜3.0 g/cm³）より大きいことから推論できることとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　地球の内部はすべて液体である

イ　地球の内部に、地表の岩石より密度の大きい物質がある

ウ　地球の内部は空洞になっている

エ　地球の内部は地表と同じ岩石でできている

A-03 地殻とマントルの境界で、P 波の速度が約 6 km/s から約 8 km/s へ急に大きくなる面として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　内核の表面　　イ　低速度層の上面

ウ　グーテンベルク不連続面　　エ　モホロビチッチ不連続面

A-04 地震波の観測から推論される地球内部の構造について、地殻とマントルの境界で、P 波の速度が約 6 km/s から約 8 km/s へ急に大きくなる面として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　グーテンベルク不連続面　　イ　モホロビチッチ不連続面

ウ　内核の表面　　エ　低速度層の上面

A-05 地球の形と重力について、地球が赤道方向にふくらんだ回転楕円体である主な理由として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　月や太陽の引力（潮汐力）　　イ　地殻の厚さが場所によって違うこと

ウ　地球の自転による遠心力　　エ　プレートの運動

A-06 地表で測った重力の大きさが最も大きい場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　北緯 45°　　イ　北極や南極　　ウ　赤道　　エ　どこでも同じ

A-07 重力の観測に関して、地球が赤道方向にふくらんだ回転楕円体である主な理由として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　プレートの運動　　イ　地殻の厚さが場所によって違うこと

ウ　月や太陽の引力（潮汐力）　　エ　地球の自転による遠心力

A-08 地球の形と重力について、地球の自転による遠心力が最も大きい場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　北緯 45°　　イ　北極や南極　　ウ　赤道　　エ　どこでも同じ

A-09 ある架空の天体 Zは回転楕円体で、赤道半径が 800 km、極半径が 790 km である。この天体 Zの偏平率を既約分数で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 ある架空の天体 Zは回転楕円体で、赤道半径が 5,000 km、極半径が 4,980 km である。この天体 Zの偏平率を既約分数で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 ある架空の惑星 Xは回転楕円体で、赤道半径が 1,200 km、極半径が 1,185 km である。この惑星 Xの偏平率を既約分数で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 ある架空の天体 Zは赤道半径が 2,400 km、偏平率が 1/80 の回転楕円体である。極半径は何 kmか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。M7.0 の地震のエネルギーは、M6.8 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。ある地震のエネルギーが別の地震の 10^6 倍であったとき、2つの地震のマグニチュードの差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。M5.8 の地震のエネルギーは、M5.0 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。M6.7 の地震のエネルギーは、M6.3 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 沈みこみ帯（日本列島など）でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　マントルが上昇して減圧し、岩石がとけること

イ　沈みこむ海洋プレートがそのまま全部とけること

ウ　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること

エ　地殻にたまった放射性物質の熱で地殻が全部とけること

A-18 マグマの発生と分化について、中央海嶺の下でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　沈みこむプレートから放出された水によって、岩石の融点が下がること

イ　プレートどうしの摩擦熱で、岩石が全体としてとけること

ウ　海水が地下深くまでしみこみ、マントルを冷やすこと

エ　高温のマントルが上昇して圧力が下がり、岩石がとけ始めること（減圧融解）

A-19 マグマの発生と分化について、沈みこみ帯（日本列島など）でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること

イ　地殻にたまった放射性物質の熱で地殻が全部とけること

ウ　沈みこむ海洋プレートがそのまま全部とけること

エ　マントルが上昇して減圧し、岩石がとけること

A-20 火成活動に関して、斜長石について、高温で先に晶出するものの特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　Na に富む　　イ　K に富む　　ウ　Fe に富む　　エ　Ca に富む

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある地域で人工地震を起こし、各地点に初動が届くまでの時間を調べた。走時曲線は爆破点から 210 km の地点で折れ曲がった。地殻を伝わる P 波の速さを 6.4 km/s、その下のマントル最上部を伝わる P 波の速さを 8 km/s として、地殻の厚さを求めなさい。ただし、$h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 地殻の厚さが 32 km の地域で人工地震の観測を行う。地殻の P 波の速さを 6 km/s、マントル最上部の P 波の速さを 8 km/s とすると、走時曲線が折れ曲がる地点（交差距離）は爆破点から約何 km か。整数で答えなさい。ただし、$xc=2h\sqrt{((V_2+V_1)/(V_2-V_1))}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 ある地域で人工地震を起こし、各地点に初動が届くまでの時間を調べた。走時曲線は爆破点から 60 km の地点で折れ曲がった。地殻を伝わる P 波の速さを 5.6 km/s、その下のマントル最上部を伝わる P 波の速さを 7 km/s として、地殻の厚さを求めなさい。ただし、$h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 地殻の厚さが 35 km の地域で人工地震の観測を行う。地殻の P 波の速さを 6 km/s、マントル最上部の P 波の速さを 8 km/s とすると、走時曲線が折れ曲がる地点（交差距離）は爆破点から約何 km か。整数で答えなさい。ただし、$xc = 2h\sqrt{(V_2 + V_1)/(V_2 - V_1)}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 観測点 A と観測点 B は 312 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 15 秒、B で 41 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 6$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震央は A から何 km の位置にあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 観測点 A と観測点 B は 63 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 6.5 秒、B で 10 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 6$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震央は A から何 km の位置にあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 観測点 A と観測点 B は 156 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 20.5 秒、B で 7.5 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 6$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震央は A から何 km の位置にあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 観測点 A と観測点 B は 84 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 8.5 秒、B で 5 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 8$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震源の深さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 52.5 km の地点の海洋底は 150 万年前にできていた。海嶺の東側の海洋底が移動する速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
60 万年前	21 km
150 万年前	52.5 km
200 万年前	70 km

解答

B-10 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 30 km の地点の海洋底は 200 万年前にできていた。拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から東へ 19.5 km の地点の海洋底は約何万年前にできたと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
100 万年前	15 km
200 万年前	30 km
240 万年前	36 km

解答

B-11 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 30 km の地点の海洋底は 120 万年前にできていた。海嶺の西側も東側と同じ速さで広がっているとすると、海嶺をはさむ両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
100 万年前	25 km
120 万年前	30 km
240 万年前	60 km

解答

B-12 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 25 km の地点の海洋底は 100 万年前にできていた。拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から東へ 17.5 km の地点の海洋底は約何万年前にできたと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
40 万年前	10 km
100 万年前	25 km
160 万年前	40 km

解答

B-13 厚さ 2.5 km の氷床（密度 0.9 g/cm³）におおわれた地域が、アイソスタシーのつり合いの状態にある。マントルの密度を 3.2 g/cm³ とすると、氷床が完全にとけてつり合いが回復したとき、地表は約何 km 隆起するか。小数第2位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 標高 1.5 km の山地が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.8 g/cm³、マントルの密度を 3.3 g/cm³ とすると、山地の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。小数第1位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 重力の観測から、ある山地の下では地殻の底が周囲の平地より 6 km 深くまで達していることがわかった。この山地が平地とアイソスタシーのつり合いの状態にあり、地殻の密度が 2.7 g/cm³、マントルの密度が 3.3 g/cm³ であるとすると、山地の平地からの高さは約何 km か。小数第1位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 標高 1.5 km の山地が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.8 g/cm³、マントルの密度を 3.4 g/cm³ とすると、山地の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。小数第1位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　トランスフォーム断層の延長部分（断裂帯）でも、全域で活発に地震が起こる。

イ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。

ウ　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

エ　海洋底は海溝で生まれ、中央海嶺で地球内部へ沈みこむ。

B-18 プレートの運動と海洋底について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

イ　火山前線より海溝側にも、火山が多く分布する。

ウ　地磁気の縞模様は、海嶺に平行ではなく直交する向きに並ぶ。

エ　トランスフォーム断層で地震が起こるのは、主にずれた海嶺と海嶺の間の区間である。

B-19 海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海洋底は海溝で生まれ、中央海嶺で地球内部へ沈みこむ。

イ　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

ウ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。

エ　火山前線より海溝側にも、火山が多く分布する。

B-20 海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海洋底の年代は海嶺に近いほど古い。

イ　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

ウ　約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっておらず、海洋底は大陸に比べて新しい。

エ　トランスフォーム断層の延長部分（断裂帯）でも、全域で活発に地震が起こる。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 地球を半径 6.4×10^{6} m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。　8点

(1) 北緯 40° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めなさい。

(2) この値は重力加速度 9.8 m/s² のおよそ何分の1か。

(3) 赤道で重力が極より小さくなる理由を、遠心力以外の理由も含めて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-02 地球を半径 6.37×10^{6} m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。　8点

(1) 北緯 30° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めなさい。

(2) この値は重力加速度 9.8 m/s² のおよそ何分の1か。

(3) 赤道で重力が極より小さくなる理由を、遠心力以外の理由も含めて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-03 地球を半径 6.37×10^{6} m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。 8点

(1) 北緯 40° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めなさい。

(2) この値は重力加速度 9.8 m/s² のおよそ何分の1か。

(3) 赤道で重力が極より小さくなる理由を、遠心力以外の理由も含めて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-04 表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 24 km ごとに観測点を置き、最も遠い 288 km の地点では 55 秒後に初動が届いた。 8点

(1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル最上部を伝わる P 波の速さ V_2 を、表から求めなさい。

(2) 走時曲線が折れ曲がる距離（交差距離）を求めなさい。

(3) 交差距離の式 $h=\frac{xc}{2}\sqrt{\frac{V_2-V_1}{V_2+V_1}}$ を用いて地殻の厚さを求め、近い地点と遠い地点で初動を伝える波が異なる理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

爆破点からの距離〔km〕	初動の到着時間〔s〕
24	5
48	10
72	15
96	20
120	25
144	30
168	35
192	39
216	43
240	47
264	51
288	55

C-05 表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 30 km ごとに観測点を置き、最も遠い 360 km の地点では 55 秒後に初動が届いた。 8点

(1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル最上部を伝わる P 波の速さ V_2 を、表から求めなさい。

(2) 走時曲線が折れ曲がる距離（交差距離）を求めなさい。

(3) 交差距離の式 $h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ を用いて地殻の厚さを求め、近い地点と遠い地点で初動を伝える波が異なる理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

爆破点からの距離〔km〕	初動の到着時間〔s〕
30	5
60	10
90	15
120	20
150	25
180	30
210	35
240	39
270	43
300	47
330	51
360	55

C-06 表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 30 km ごとに観測点を置き、最も遠い 360 km の地点では 54 秒後に初動が届いた。 8点

(1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル最上部を伝わる P 波の速さ V_2 を、表から求めなさい。

(2) 走時曲線が折れ曲がる距離（交差距離）を求めなさい。

(3) 交差距離の式 $h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ を用いて地殻の厚さを求め、近い地点と遠い地点で初動を伝える波が異なる理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

爆破点からの距離〔km〕	初動の到着時間〔s〕
30	5
60	10
90	15
120	20
150	25
180	30
210	34
240	38
270	42
300	46
330	50
360	54

C-07 次の観測事実をもとに、「マグマだまりの中で結晶分化作用が進んだ。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：ある火山で、同じマグマだまりから噴出した溶岩を古い順に調べると、新しい溶岩ほど SiO_2 の割合が大きかった。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-08 次の観測事実をもとに、「マントルは長い時間をかけて流動する。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：スカンジナビア半島では、約1万年前に氷床がとけた後も、現在まで土地がゆっくり隆起し続けている。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-09 表は、ある地震について、平面上に座標をとった3つの観測点 P(20, -25)・Q(0, -40)・R(40, 50)（単位 km）の位置と、大森公式から求めた震源距離である（架空の資料）。地震波はまっすぐ進むものとし、震源の座標を (X, Y, −Z)（Z は深さ）とする。 8点

(1) 震源の座標が満たす3つの方程式を立て、震央の座標 (X, Y) を求めなさい。

(2) 震源の深さ Z を求めなさい。

(3) (1) で、3つの方程式の差をとると X・Y の1次方程式になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U03　関連 HS-EARB-U01

架空の資料

観測点	座標 (x, y)〔km〕	震源距離〔km〕
P	(20, -25)	70
Q	(0, -40)	75
R	(40, 50)	85

C-10 表は、ある地震について、平面上に座標をとった3つの観測点 P(-70, 35)・Q(10, 15)・R(-50, 10)（単位 km）の位置と、大森公式から求めた震源距離である（架空の資料）。地震波はまっすぐ進むものとし、震源の座標を (X, Y, −Z)（Z は深さ）とする。　8点

(1) 震源の座標が満たす3つの方程式を立て、震央の座標 (X, Y) を求めなさい。

(2) 震源の深さ Z を求めなさい。

(3) (1) で、3つの方程式の差をとると X・Y の1次方程式になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U03　関連 HS-EARB-U01

架空の資料

観測点	座標 (x, y)〔km〕	震源距離〔km〕
P	(-70, 35)	70
Q	(10, 15)	30
R	(-50, 10)	45

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 標高 1 km の山地がアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度 2.7 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ として、山の根の深さを小数第1位まで求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$r = \rho_m h \div \rho_c = 3.3 \times 1 \div 2.7 \fallingdotseq 1.2$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 $\log_{10}E=4.8+1.5M$（E：エネルギー〔J〕、M：マグニチュード）の関係を用いて、M6.0 の地震のエネルギーは M5.0 の地震の何倍かを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 1 なので、10^1＝10 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある中央海嶺の軸から 40 km 離れた地点の海洋底の年代は 200 万年であった。両側が同じ速さで広がっているとき、海嶺の両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。　6点

［ある生徒の解答］

40×10^5 cm÷(200×10^4 年)＝2 cm/年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 標高 4 km の山地がアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度 2.9 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ として、山の根の深さを小数第1位まで求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$r = \rho_m h \div \rho_c = 3.3 \times 4 \div 2.9 \fallingdotseq 4.6$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 トランスフォーム断層での地震の起こり方を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

トランスフォーム断層は海嶺をずらす長い断層で、その延長の断裂帯も含めて全体で地震が起こる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 地学の小テストで、次の問いが出された。マグマはどのようにしてできるかを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

マントルは全体がどろどろにとけた液体で、それがそのまま地表に出てきたものがマグマである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 アセノスフェアとは何かを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

アセノスフェアはマントルの中にある、岩石が完全にとけた液体の層で、プレートはその上に浮かんでいる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 観測点 A・B は 48 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 35 km、B で 29 km であった。震源の深さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

震央は A と B の中点なので A から 24 km。深さ＝$\sqrt{(35^2-24^2)}\fallingdotseq25.5$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

D-09 観測点 A・B は 100 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 55 km、B で 65 km であった。震源の深さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

震央は A と B の中点なので A から 50 km。深さ＝$\sqrt{(55^2-50^2)}\fallingdotseq22.9$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

D-10 観測点 A・B は 180 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 143 km、B で 73 km であった。震源の深さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

震央は A と B の中点なので A から 90 km。深さ＝$\sqrt{(143^2-90^2)}\fallingdotseq 111.1$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

HS-EAR-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））